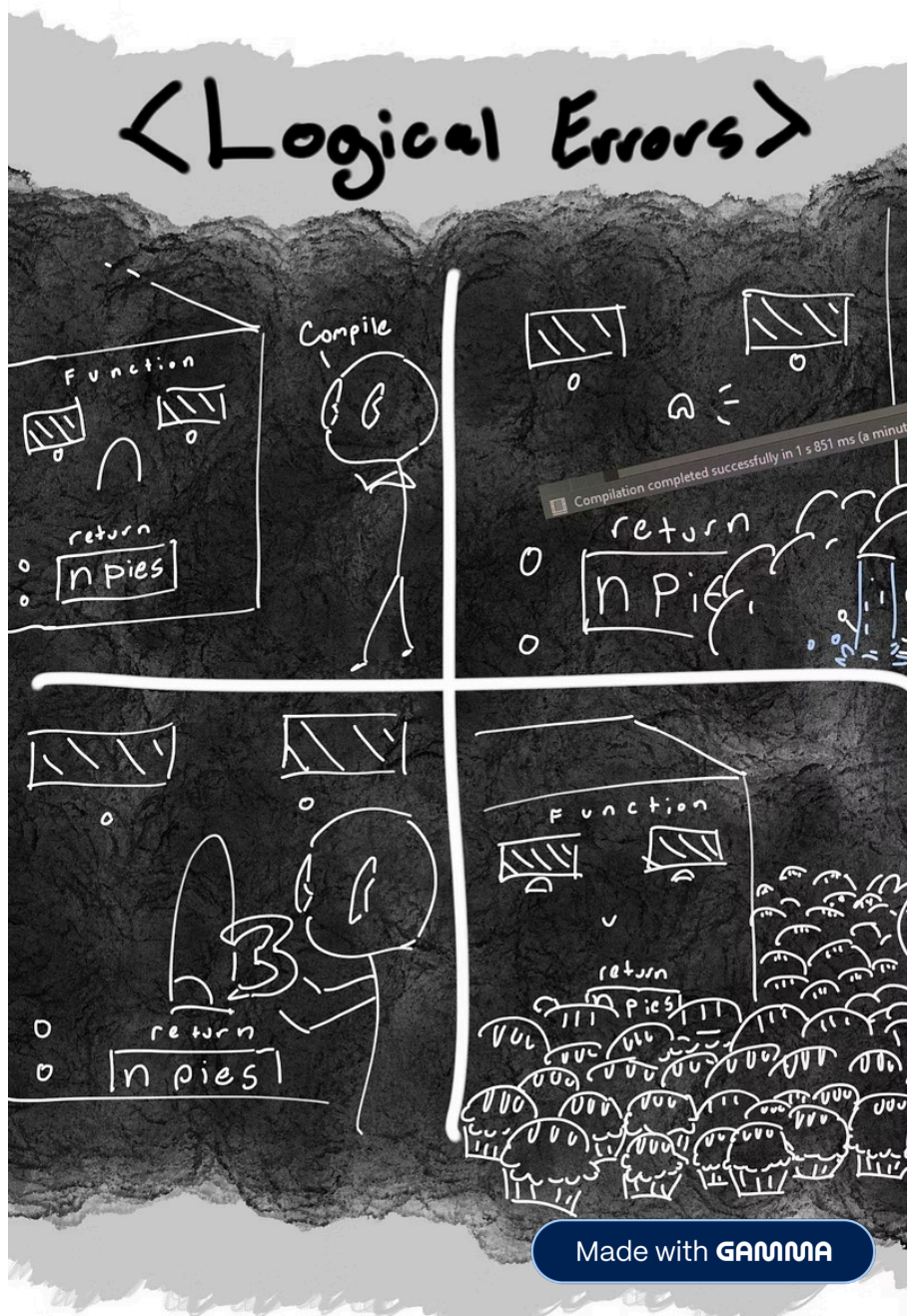
Логические ошибки в автоматизации

Владислав Бобров, группа 14-124 П





Когда «умный» дом ведёт себя глупо

Дождь льёт — полив включён. Программа: **«если время полива — лей»**. Без проверки дождя. Без вопроса «а нужно ли?»

И

Оба условия

ИЛИ

Хоть одно

НЕ

Отрицание

Made with GAMMA

ОШИБКА 1

Перепутаны И и ИЛИ



ИЛИ

Пропуск **ИЛИ** улыбка → любой проходит

И

Пропуск **И** адекватный вид → только свои

Умный замок: отпечаток **ИЛИ** пин — удобно, но украли пин → дверь открыта. Нужно **И**.

Made with GAMMA

ОШИБКА 2

Лишнее или пропущенное НЕ

Правильно

«**Не** буди, если **НЕ** будний день» → выходные: тишина ✅

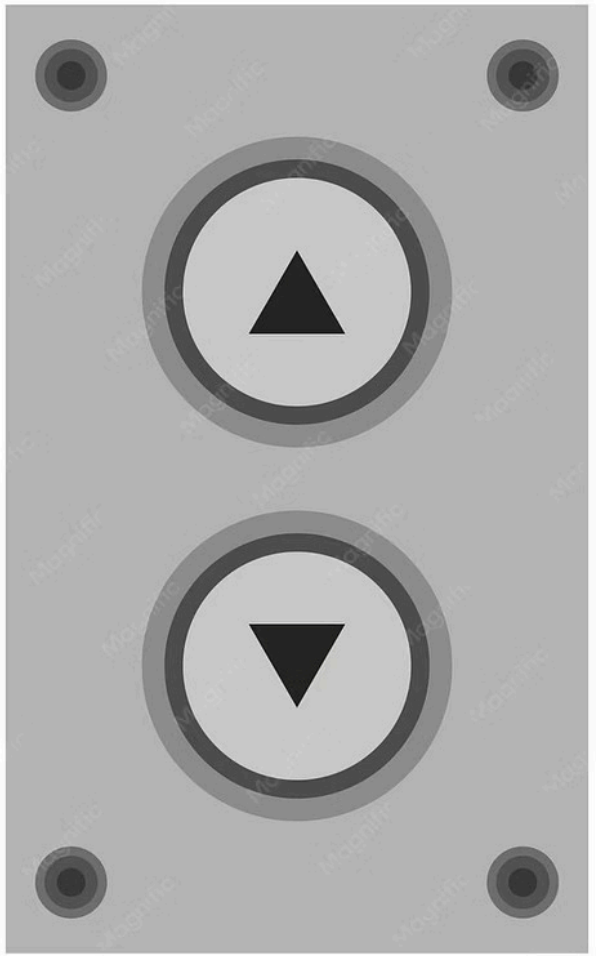
Потеряли «не»

Будильник звонит **только** в выходные ❌



Освещение: «включи, если **НЕ** светло». Датчик сломался → свет **никогда** или **всегда**.

Made with GAMMA



ОШИБКА 3

Неучтённый крайний случай

Лифт

Кнопка «вниз» на 1 этаже? Подвал? Коляска? Все кнопки сразу?

Кормушка

Кот наелся — корм портится. Уехали на 3 дня — сломалась

Made with GAMMA

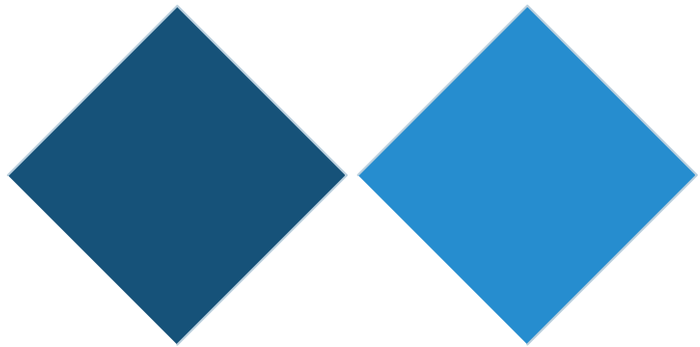
ОШИБКА 4

Ошибка в порядке условий

Кассир: «Скидочная карта?» — «Нет» — «500 руб.» — «Но у меня пенсионное!» — **«Нужно было сначала сказать»**

Шаг 1: Проверка 22°C

Если температура ниже 22°C — поддерживать тепло.



Шаг 2: Проверка 18°C

Если температура ниже 18°C — включить отопление.

Термостат: при 17° сработает первое условие, второе — никогда. **Порядок = приоритеты.**

Made with GAMMA



ПРИМЕР

«Умный» чайник

Условие: **«Включи в 7:00, если я дома»**

✅ Работает

7:00 + телефон в Wi-Fi → чайник включён

❌ Ошибка

Заболел, сплю в гостиной, телефон в спальне → чайник включился, вода выкипела

«Телефон дома» ≠ «я дома»

Made with GAMMA

Таблица истинности: чайник

7:00?	Дома?	Не сплю?	Включать?
Да	Да	Да	**Да ✅**
Да	Да	Нет	**Нет**
Да	Нет	—	**Нет**
Нет	—	—	**Нет**

Вывод

Включается **только в 1 случае из 4**. Это безопасно.

Добавь датчик движения: «И я не сплю» — или пусть чайник мигнёт перед включением.

Made with GAMMA

Как избежать ошибок

Проверяй крайние случаи

Что, если датчик сломается? Два человека сразу?

Читай условия вслух

Услышанное ловит ошибки, которые глаз пропускает

Рисуй таблицу истинности

Все комбинации — до запуска системы

Начинай с простого

Фундамент → стены → крыша. С крыши нельзя

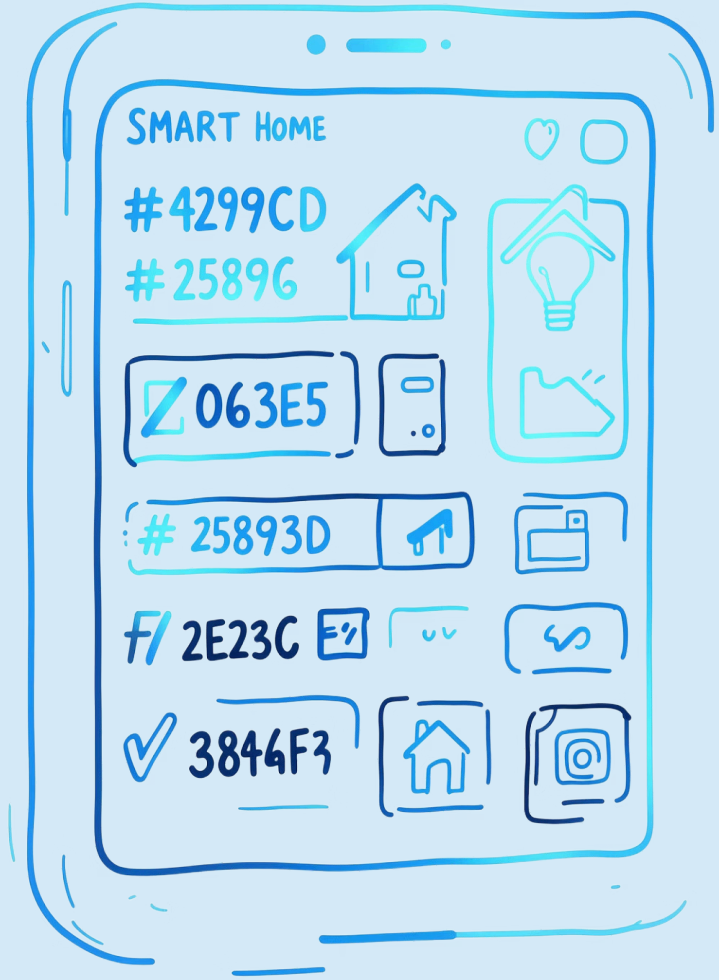
Made with GAMMA

Главное правило

> Если условие можно понять двояко — машина поймёт не так, как хотели

Формулируй чётко	**Проверяй крайние случаи**
Рисуй таблицы	

И тогда автоматизация будет **по-настоящему умной** — логичной, предсказуемой и безопасной.



Made with GAMMA